34 NP 完備性 練習

34-E01 NTM witness 與 verifier 的形式對應

難度：研究

由 NP 的 verifier 定義出發，說明為何存在 polynomial-length certificate 等價於存在 polynomial-time nondeterministic computation accepting x。請寫出兩個方向，並指出 soundness 與 completeness 各由哪裡保證。

34-E02 SUBSET-SUM 的 bit length 與 pseudopolynomial

難度：進階

以 $m \geq 2$ 為參數，令 $n = m$、$t = B = 2^m$，並取 $a_i = 2^{m-1} + i$、$i = 1, \ldots, m$。求 binary input length N 的漸近量級，證明標準完整 DP 的 $\Theta(nt)$ 成本不是 N 的多項式；再解釋固定 instance 與全 unary encoding 的差別。

34-E03 完整 3-CNF-SAT 到 CLIQUE 構造

難度：研究

令 F=(x1∨¬x2∨x3)∧(¬x1∨x2∨¬x3)∧(x1∨x2∨x3)。依每 clause 三個 literal occurrences 建群組，群內不連，跨群只在 non-complementary literals 間連邊。建出 k=3 的概念圖，找出一組 assignment 與 clique，並完整證明 `F satisfiable iff G has 3-clique`。另計算建圖時間。

34-E04 CLIQUE 與 VERTEX-COVER 的雙向轉換

難度：進階

圖 G 有頂點 {1,2,3} 與 edges {12,23}。以 k=2 展示 clique、補圖 independent set、補圖 vertex cover 的對應。再用任意 n 頂點、無 self-loop 的圖與 `0<=k<=n` 證明 `CLIQUE(G,k) iff VERTEX-COVER(Gbar,n-k)`，並寫出兩個方向的 reduction。

34-E05 Hamiltonian cycle 到 TSP decision

難度：研究

給三角形 HC instance G，示範 complete graph 權重與 B 的構造。再對任意 n 頂點圖證明 iff，並說明 decision certificate 與 optimization 的差別。

34-E06 many-one reduction 的傳遞性與方向

難度：研究

34 NP 完備性 練習 （續）

令 A<=_p B 由 f 實現、B<=_p C 由 g 實現，完整證明 A<=_p C。若已知 C 是 NP-hard，分別說明 C<=_p L 與 L<=_p C 可推出與不可推出的 L 困難性結論。

請先完成各題，再對照本章獨立詳解 PDF。

34-E07 Gate 約束不能只保留一個方向

電路z=(a∨b)∧¬a。用u=a∨b、v=¬a、z=u∧v建立每個gate的CNF，並要求z=true。列一組可滿足wire assignment。若AND gate只保留(z→u)∧(z→v)而漏掉((u∧v)→z)，在本題z被強制為true時是否立即產生假接受？再構造一個把該AND接到NOT gate的電路，證明缺少反向約束在一般情形會造成假接受。

34-E08 HC Gadget 的局部與全域

使用本章十二點gadget，令x=[a3a4被選]、y=[b3b4被選]。只用內點degree=2推導四條cross edges、四端口的外部degree。列x=y=0產生的兩個cycle，說明為何不能出現在有selector的整張HC。最後對原圖u−v−w、k=1，列完整25點cycle（不同gadget頂點需加前綴），核對所有邊。

34-E09 無進位歸約與反向解碼

令F=(x1∨¬x2∨x3)∧(¬x1∨x2∨x3)。按變數欄x1,x2,x3與clause欄C1,C2建立全部T_i,F_i、slack與target。用assignment x1=false,x2=true,x3=true構造達target的子集合。另令x1=false,x2=true,x3=false，證明任何slack選法都救不了第一clause。必須對任意子集合證明無進位，並計算輸出binary總長的漸近界。

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study